HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THIẾT KẾ
MÔN KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Đề tài 19: Quản lý cho thuê trang phục

Họ và tên Trịnh Quang Lâm
Mã sinh viên B22DCCN482
Nhóm học phần 05
Nhóm bài tập 18

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội, 04/2026

Mục lục

I. Tổng quan thiết kế 1

1. Biểu đồ lớp thiết kế thực thể 1

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 4

II. Quản lý trang phục 7

1. Hoạt động của module 7

2. Thiết kế giao diện client 7

3. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết 10

4. Thiết kế biểu đồ tuần tự 11

III. Nhập trang phục từ nhà cung cấp 16

1. Hoạt động của module 16

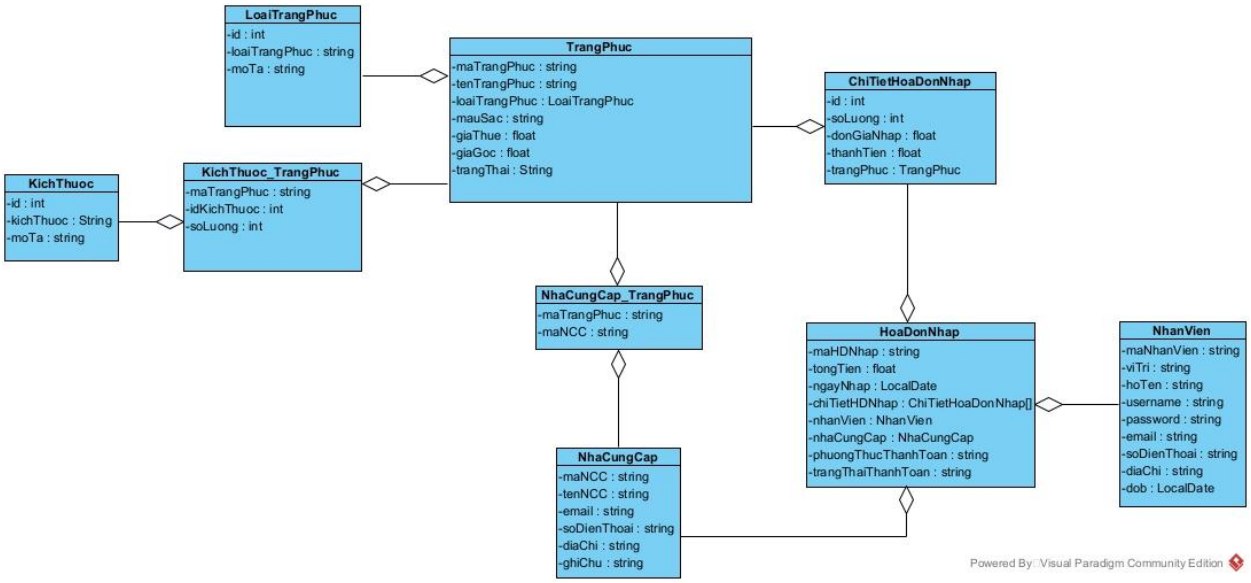
2. Thiết kế giao diện client 17

3. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết 20

4. Thiết kế biểu đồ tuần tự 23

I. Tổng quan thiết kế

1. Biểu đồ lớp thiết kế thực thể



Mô tả hệ thống: Hệ thống được thiết kế với mục đích quản lý dịch vụ cho thuê trang phục tại cửa hàng. Trong đó, cửa hàng lưu trữ thông tin về các trang phục hiện có bao gồm tên, loại, kích thước, màu sắc, giá thuê, giá gốc, trạng thái và số lượng tồn kho. Để bổ sung hàng hóa, nhân viên kho sẽ thực hiện nhập trang phục từ các nhà cung cấp thông qua hóa đơn nhập, trong đó ghi nhận thông tin từng trang phục được nhập, số lượng và đơn giá nhập tương ứng. Sau khi hóa đơn nhập được tạo, hệ thống hỗ trợ xử lý thanh toán theo nhiều phương thức khác nhau bao gồm tiền mặt, chuyển khoản và thẻ. Mỗi nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều loại trang phục và ngược lại mỗi trang phục có thể được nhập từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Đánh giá và lựa chọn các danh từ làm lớp thực thể hoặc thuộc tính:

- Trang phục → TrangPhuc:
  - + tenCostume: Tên gọi của trang phục
  - + mauSac: Màu sắc của trang phục
  - + giaThue: Giá cho thuê trang phục
  - + giaGoc: Giá gốc nhập vào của trang phục
  - + trangThai: Trạng thái hiện tại của trang phục (còn/hết hàng)
- Loại trang phục → LoaiTrangPhuc:
  - + loaiTrangPhuc: Loại trang phục của mỗi trang phục
  - + moTa: Mô tả cho mỗi loại trang phục
- Kích thước → KichThuoc:

    + kichThuoc: Kích thước của mỗi loại trang phục
    + moTa: Mô tả cho kích thước của mỗi loại trang phục
- Nhà cung cấp → NhaCungCap:
    + tenNCC: Tên của nhà cung cấp
    + email: Địa chỉ email liên lạc của nhà cung cấp
    + soDienThoai: Số điện thoại liên lạc của nhà cung cấp
    + diaChi: Địa chỉ của nhà cung cấp
    + ghiChu: Ghi chú thêm về nhà cung cấp
- Hóa đơn nhập → HoaDonNhap:
    + tongTien: Tổng tiền của hóa đơn nhập
    + ngayNhap: Ngày thực hiện nhập hàng
    + phuongThucThanhToan: Phương thức thanh toán hóa đơn
    + trangThaiThanhToan: Trạng thái thanh toán hóa đơn
    + nhaCungCap: Nhà cung cấp cung cấp hàng hóa trong hóa đơn
    + nhanVienKho: Nhân viên kho thực hiện nhập hàng
- Chi tiết hóa đơn nhập → ChiTietHoaDonNhap:
    + soLuong: Số lượng trang phục từng loại được nhập
    + donGiaNhap: Đơn giá nhập của trang phục tại thời điểm nhập
    + thanhTien: Tổng tiền nhập của từng loại trang phục
    + trangPhuc: Thông tin từng loại trang phục được nhập
- Nhân viên → NhanVien:
    + hoTen: Họ tên đầy đủ của mỗi nhân viên
    + username: Thông tin username tài khoản đăng nhập
    + password: Thông tin password tài khoản đăng nhập
    + email: Thông tin email của mỗi nhân viên
    + soDienThoai: Thông tin số điện thoại của mỗi nhân viên
    + diaChi: Thông tin địa chỉ của mỗi nhân viên
    + dob: Thông tin ngày sinh của mỗi nhân viên
    + viTri: Thông tin vị trí của mỗi nhân viên trong hệ thống

Xác định quan hệ số lượng giữa các lớp thực thể:

- Một nhân viên có thể tạo nhiều hóa đơn nhập→ quan hệ 1-n giữa NhanVien và HoaDonNhap
- Một nhà cung cấp có thể có nhiều hóa đơn nhập → quan hệ 1-n giữa NhaCungCap và HoaDonNhap
- Một hóa đơn nhập có nhiều chi tiết hóa đơn nhập → quan hệ 1-n giữa HoaDonNhap và ChiTietHoaDonNhap
- Một trang phục có thể được cấp bởi nhiều nhà cung cấp, và một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều trang phục → quan hệ n-n giữa TrangPhuc và NhaCungCap

- Một trang phục có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết hóa đơn nhập → quan hệ 1-n giữa TrangPhuc và ChiTietHoaDonNhap
- Một loại trang phục có thể áp dụng cho nhiều trang phục → quan hệ 1-n giữa LoaiTrangPhuc và TrangPhuc
- Một trang phục có thể có nhiều kích thước, và một kích thước có thể áp dụng cho nhiều trang phục → quan hệ n-n giữa TrangPhuc và KichThuoc

Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể:

- Thông tin nhân viên nằm trong thông tin hóa đơn nhập
- Thông tin nhà cung cấp nằm trong thông tin hóa đơn nhập
- Thông tin trang phục nằm trong thông tin chi tiết hóa đơn nhập
- Thông tin chi tiết hóa đơn nhập nằm trong thông tin hóa đơn nhập
- Thông tin loại trang phục nằm trong thông tin trang phục
- Thông tin kích thước nằm trong thông tin trang phục

Các lớp bổ sung thêm thuộc tính làm khóa chính:

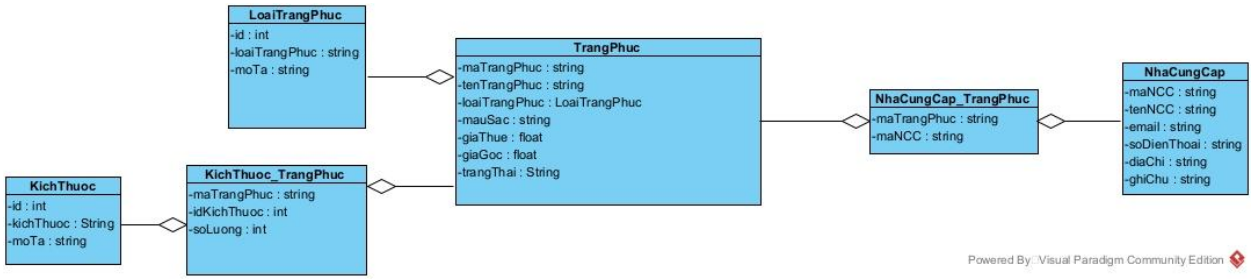
- LoaiTrangPhuc bổ sung thêm id
- TrangPhuc bổ sung thêm maTrangPhuc
- NhaCungCap bổ sung thêm maNCC
- KichThuoc bổ sung thêm id
- ChiTietHoaDonNhap bổ sung thêm id
- HoaDonNhap bổ sung thêm maHDNhap
- NhanVien bổ sung thêm maNhanVien

Với hệ thống quản lý cho thuê trang phục, 2 module của hệ thống được triển khai bao gồm:

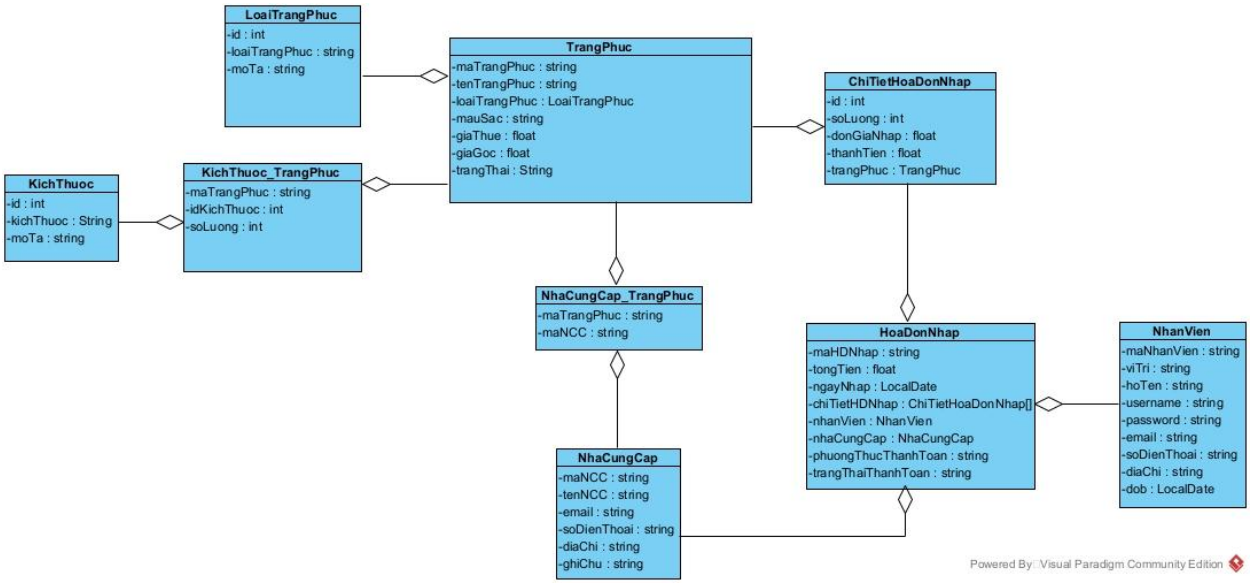
- Quản lý trang phục
- Nhập trang phục từ nhà cung cấp

Triển khai 2 module theo kiến trúc web service, sử dụng SpringBoot xây dựng Backend Server và ReactJS triển khai giao diện phía Client:

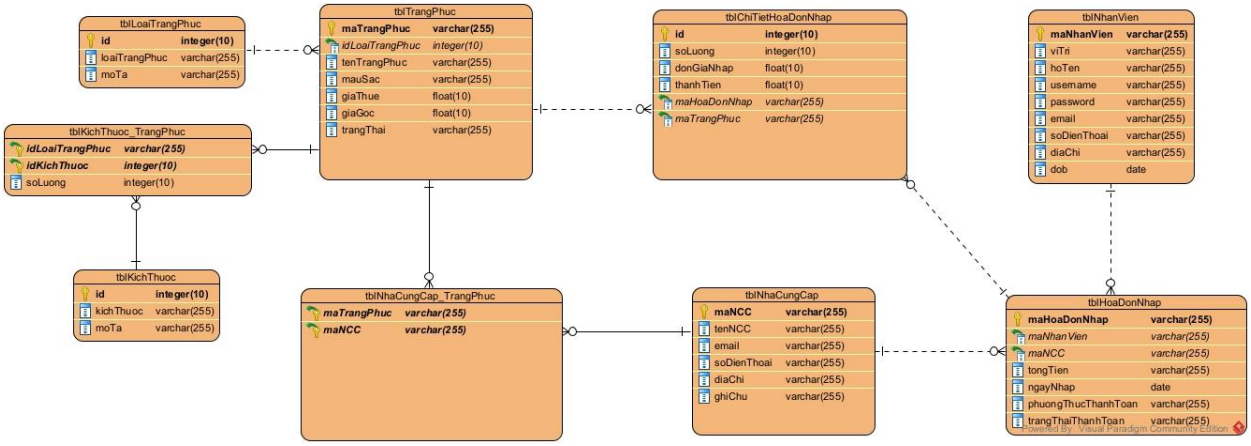
- Module quản lý trang phục:



- Module nhập trang phục từ nhà cung cấp:



2. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Bước 1: Mỗi lớp thực thể tương ứng với 1 bảng trong cơ sở dữ liệu

- Lớp TrangPhuc → tblTrangPhuc
- Lớp ChiTietHoaDonNhap → tblChiTietHoaDonNhap
- Lớp NhaCungCap → tblNhaCungCap
- Lớp NhaCungCap_TrangPhuc → tblNhaCungCap_TrangPhuc
- Lớp NhanVien → tblNhanVien

- Lớp HoaDonNhap → tblHoaDonNhap
- Lớp LoaiTrangPhuc → tblLoaiTrangPhuc
- Lớp KichThuoc → tblKichThuoc
- Lớp KichThuoc_TrangPhuc → tblKichThuoc_TrangPhuc

Bước 2: Chuyển các thuộc tính không phải đối tượng của lớp nào thành cột của bảng tương ứng:

- tblLoaiTrangPhuc : id, loaiTrangPhuc, moTa
- tblKichThuoc : id, kichThuoc, moTa
- tblKichThuoc_TrangPhuc : idLoaiTrangPhuc, idKichThuoc, soLuong
- tblTrangPhuc : maTrangPhuc, idLoaiTrangPhuc , tenTrangPhuc, mauSac, giaThue, giaGoc, trangThai
- tblNhaCungCap_TrangPhuc: maTrangPhuc, maNCC
- tblNhaCungCap : maNCC, tenNCC, email, soDienThoai, diaChi, ghiChu
- tblChiTietHoaDonNhap: id, soLuong, donGiaNhap, thanhTien, maHoaDonNhap, maTrangPhuc
- tblHoaDonNhap : maHoaDonNhap, maNhanVien , maNCC , tongTien, ngayNhap, phuongThucThanhToan, trangThaiThanhToan
- tblNhanVien : maNhanVien, viTri, hoTen, username, password, email, soDienThoai, diaChi, dob

Bước 3: Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ số lượng giữa các bảng:

- 1 NhanVien – n HoaDonNhap
- 1 NhaCungCap – n HoaDonNhap
- 1 HoaDonNhap – n ChiTietHoaDonNhap
- 1 TrangPhuc – n ChiTietHoaDonNhap
- n TrangPhuc – n NhaCungCap
- 1 LoaiTrangPhuc – n TrangPhuc
- n TrangPhuc – n KichThuoc

Bước 4: Bổ sung khóa ngoại cho các bảng

- 1 NhanVien – n HoaDonNhap → bảng tblHoaDonNhap có khóa ngoại maNhanVien
- 1 NhaCungCap – n HoaDonNhap: bảng tblHoaDonNhap có khóa ngoại maNCC
- 1 HoaDonNhap – n ChiTietHoaDonNhap: bảng tblChiTietHoaDonNhap có khóa ngoại maHoaDonNhap
- 1 TrangPhuc – n ChiTietHoaDonNhap: bảng tblChiTietHoaDonNhap có khóa ngoại maTrangPhuc
- n TrangPhuc – n NhaCungCap : bảng tblNhaCungCap_TrangPhuc có

khóa ngoại maTrangPhuc và maNCC

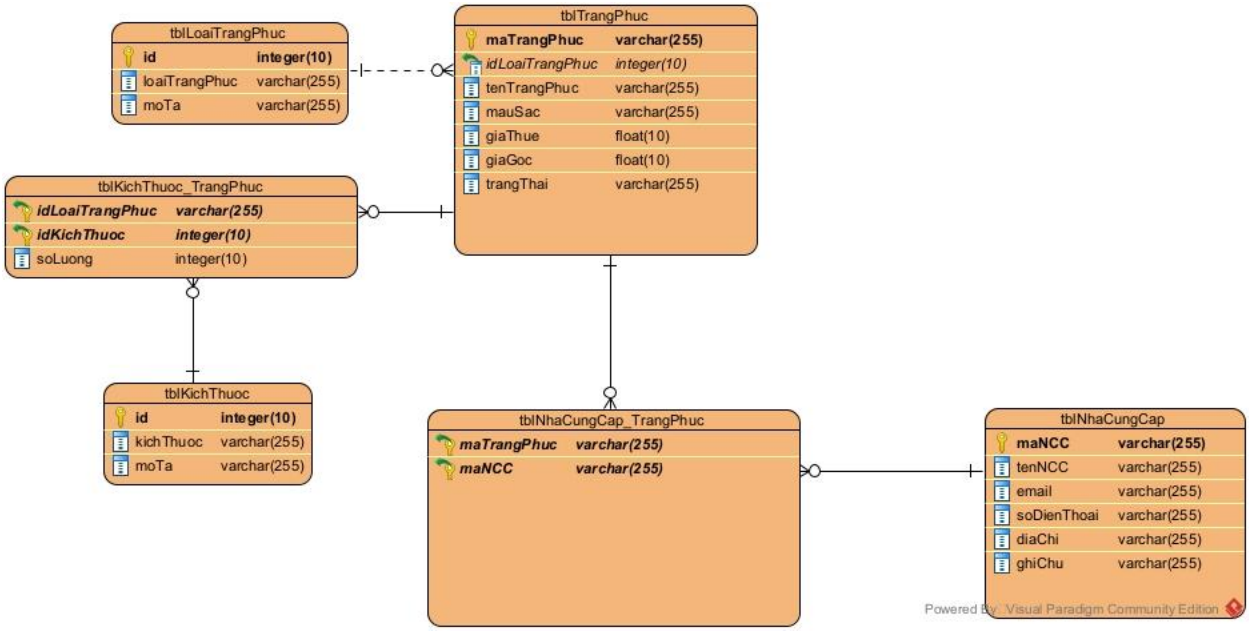
- 1 LoaiTrangPhuc – n TrangPhuc : Bảng tblTrangPhuc có khóa ngoại idLoaiTrangPhuc
- n TrangPhuc – n KichThuoc : Bảng tblKichThuoc_TrangPhuc có khóa ngoại idLoaiTrangPhuc va idKichThuoc

Bước 5: Loại bỏ các thuộc tính dư thừa

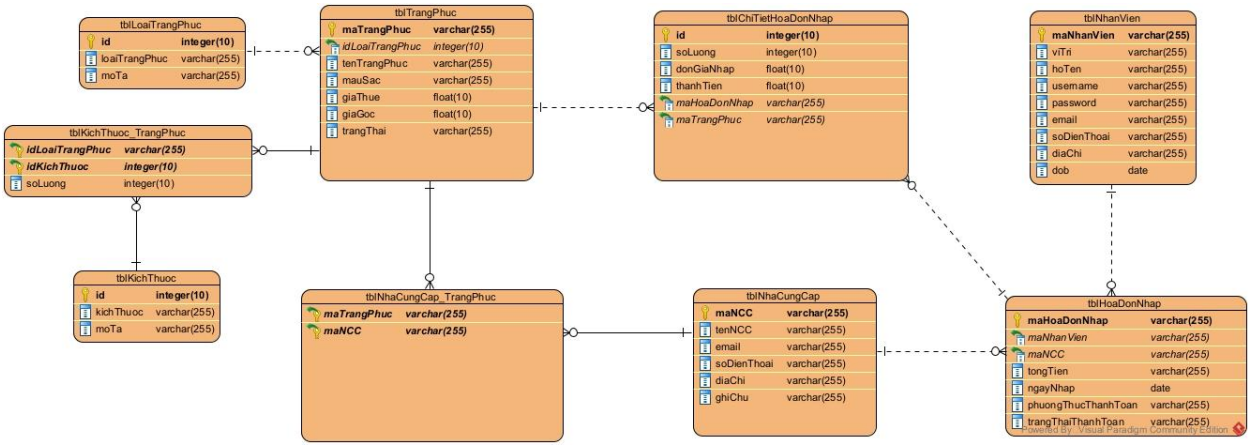
- Không có các thuộc tính trùng lặp, dẫn xuất

Tương ứng với 2 module của hệ thống, các bảng được tổ chức như sau:

- Module quản lý trang phục:



- Module nhập trang phục từ nhà cung cấp:



II. Quản lý trang phục

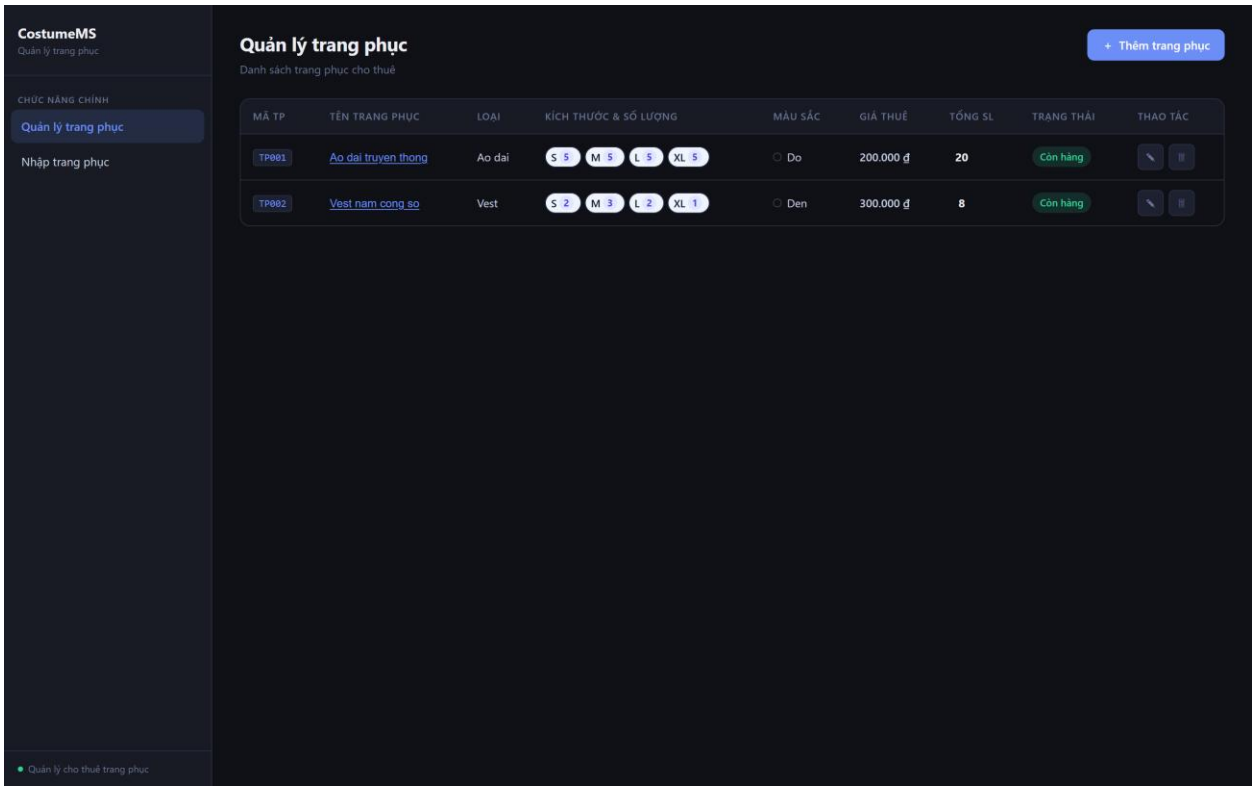
1. Hoạt động của module

- Module quản lý trang phục cho phép hệ thống thực hiện các thao tác truy xuất và quản lý thông tin trang phục được lưu trong hệ thống. Người dùng có thể xem, thêm mới, cập nhật hay xóa thông tin của trang phục

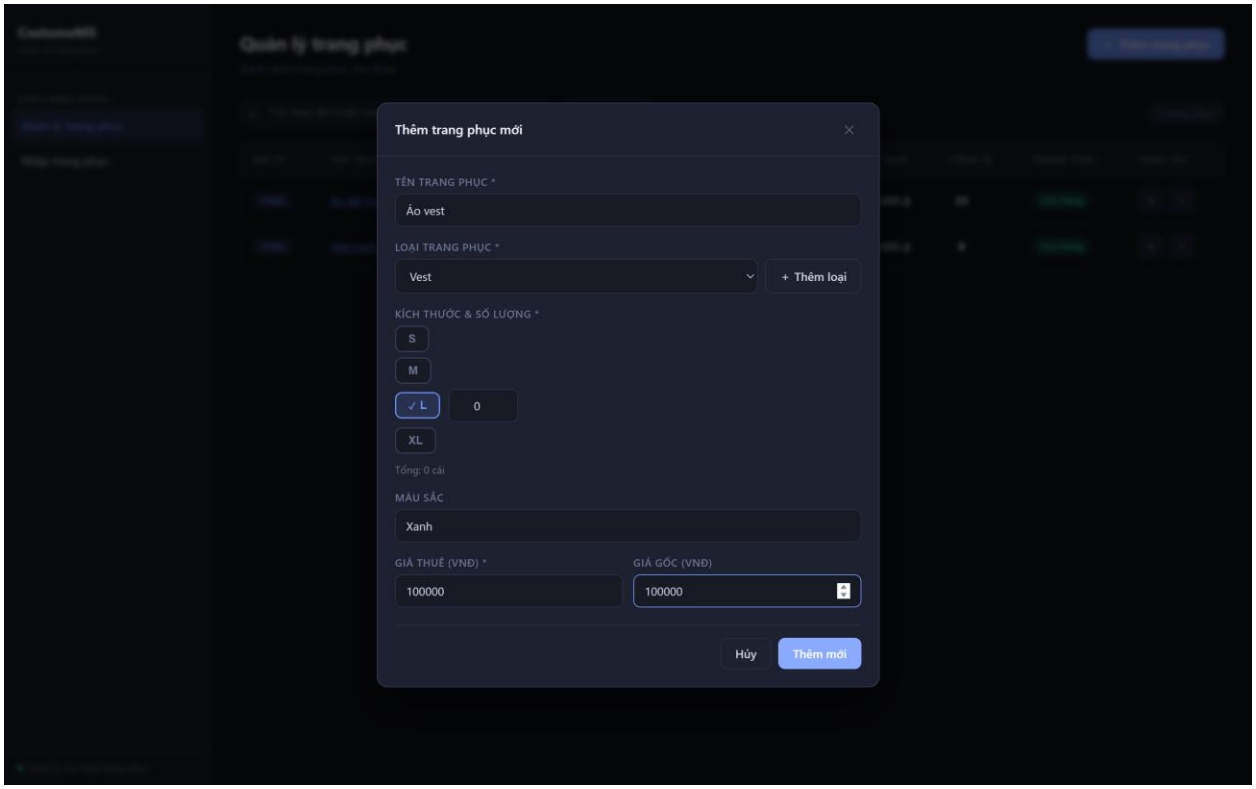
- Luồng hoạt động:
  1. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý trang phục
  2. Giao diện hiển thị danh sách trang phục bao gồm: mã trang phục, tên, loại, kích thước, màu sắc, giá thuê, giá gốc, trạng thái, số lượng tồn kho
  3. Chon "Thêm trang phục" để thêm mới
  4. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin trang phục bao gồm: tên, loại, kích thước, màu sắc, giá thuê, giá gốc, trạng thái, số lượng
  5. Nhập thông tin và chọn "Thêm mới" để lưu
  6. Hệ thống tự động sinh mã trang phục theo định dạng cấu hình và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
  7. Chọn "Sửa" để cập nhật thông tin trang phục
  8. Hệ thống lưu dữ liệu cập nhật vào cơ sở dữ liệu
  9. Chọn "Xóa" để xóa trang phục
  10. Hệ thống kiểm tra ràng buộc và xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu
  11. Chọn "Cập nhật số lượng" để chiều chỉnh số lượng tồn kho của trang phục
  12. Hệ thống cập nhật số lượng và lưu vào cơ sở dữ liệu

2. Thiết kế giao diện client

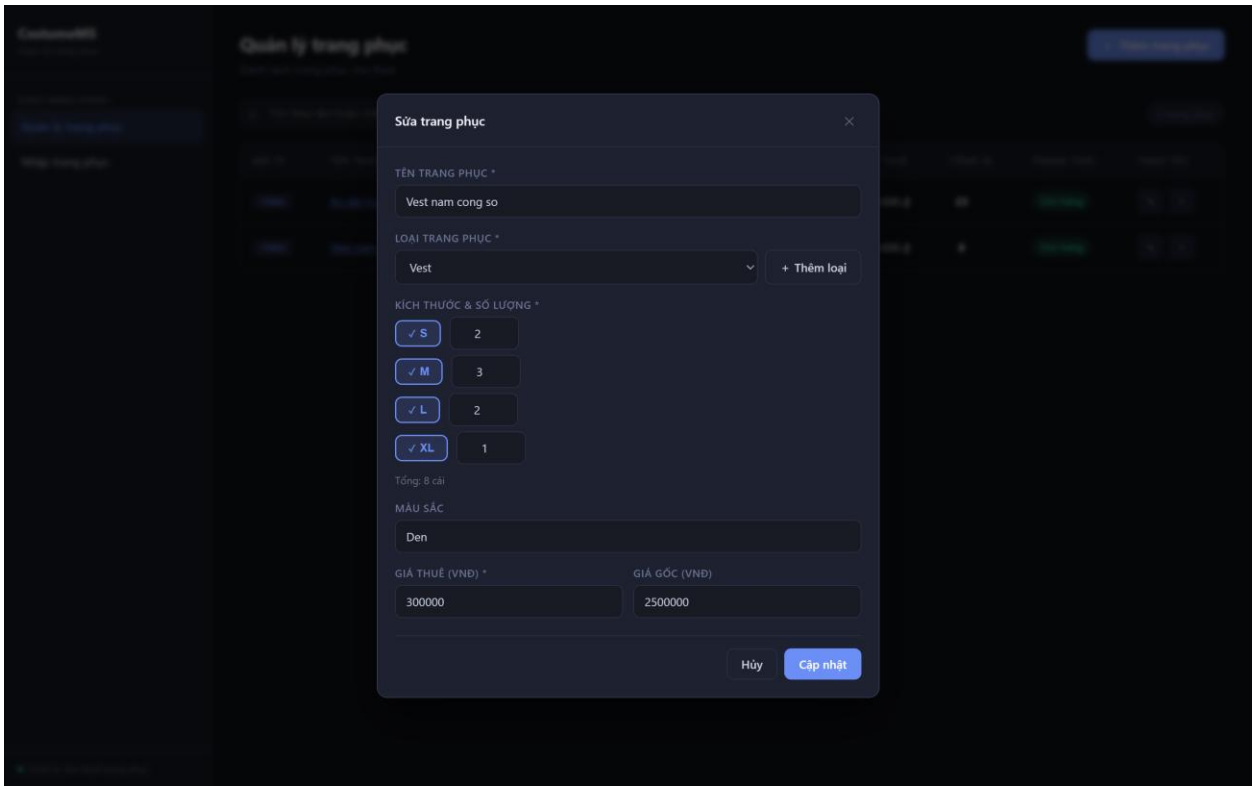
Giao diện màn hình quản lý trang phục:



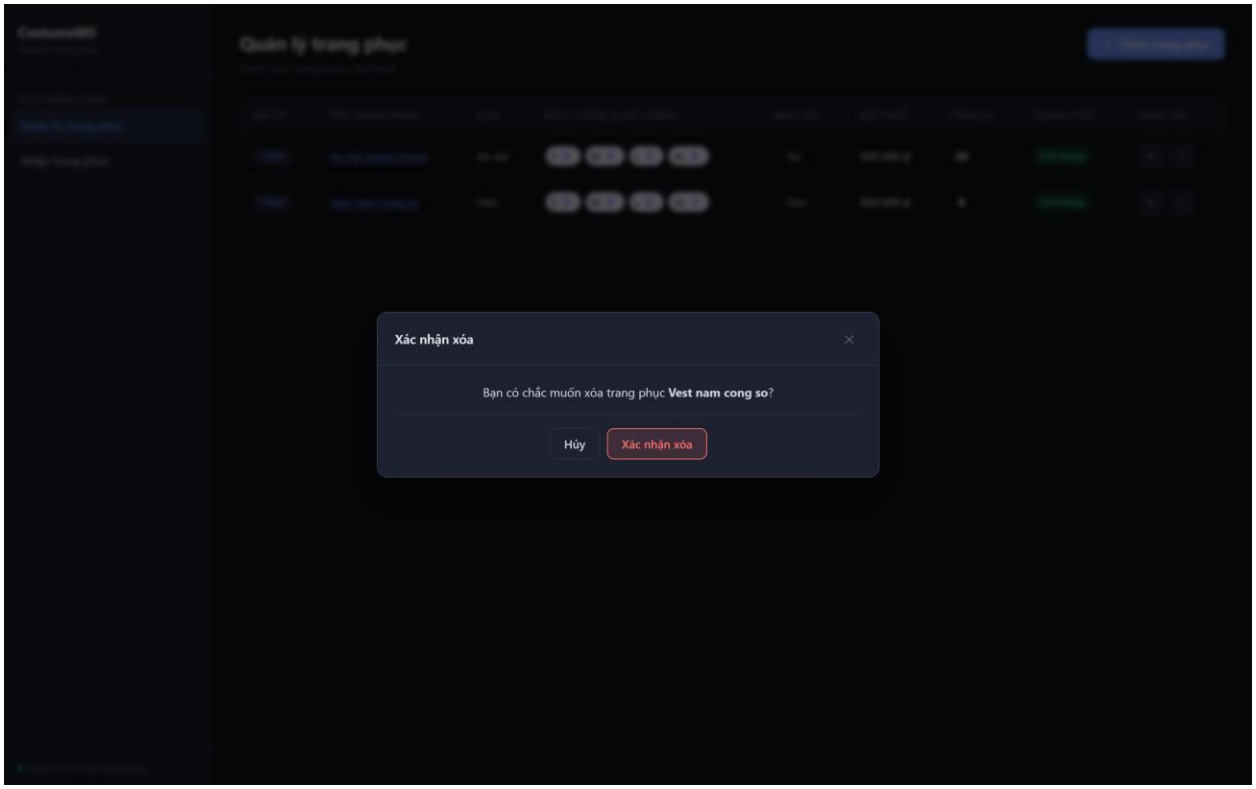
Giao diện form thêm mới trang phục:



Giao diện form sửa thông tin trang phục:



Giao diện màn hình khi xóa trang phục:



3. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết

Các lớp giao diện được thiết kế sử dụng ReactJS chạy trên nền tảng web:

- TrangPhucPage.jsx: Hiển thị thông tin trang phục, thực hiện các thao tác thêm sửa xóa trang phục
- HopThoai.jsx: Component dùng chung hiển thị các hộp thoại gồm form tạo trang phục, tạo loại trang phục, sửa trang phục.
- ThongBaoNhanh.jsx: Component dùng chung hiển thị thông báo kết quả thao tác cho người dùng

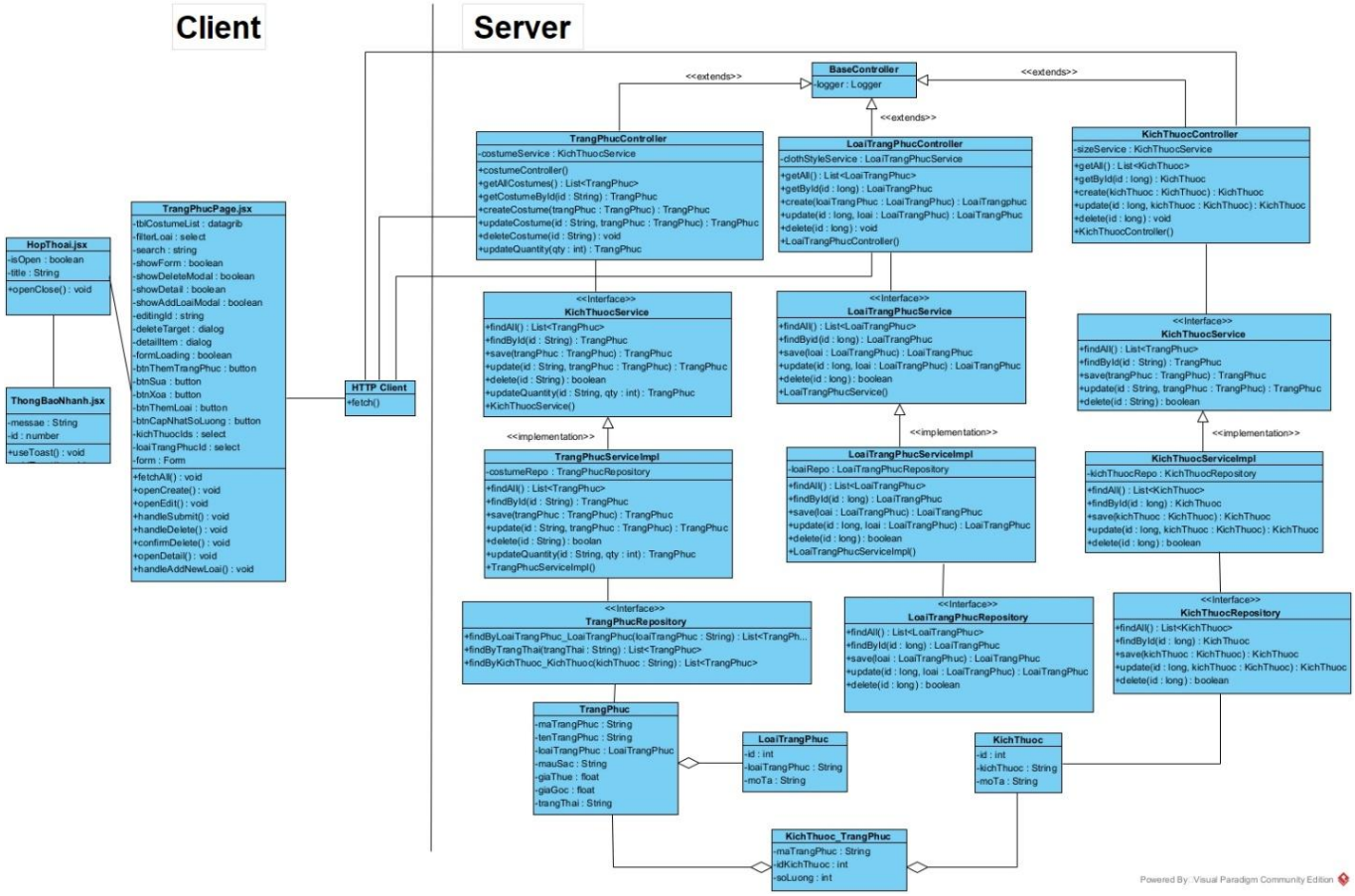
Các lớp truy xuất dữ liệu:

- Lớp TrangPhucController : Là lớp điều khiển định tuyến các endpoint liên quan đến quản lý trang phục
- Lớp TrangPhucService : Là lớp dịch vụ chứa logic nghiệp vụ cho quản lý trang phục
- Lớp TrangPhucServiceImpl : Là lớp triển khai cụ thể của TrangPhucService , thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, cập nhật số lượng trang phục và tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua TrangPhucRepository
- Lớp LoaiTrangPhucController: Là lớp điều khiển định tuyến các endpoint liên quan đến loại trang phục
- Lớp KichThuocController: Là lớp điều khiển định tuyến các endpoint liên quan đến kích thước
- Lớp KichThuocServiceImpl: Là lớp triển khai KichThuocService, chứa Logic nghiệp vụ cho quản lý kích thước
- Lớp LoaiTrangPhucServiceImpl: Là lớp triển khai LoaiTrangPhucService chứa logic nghiệp vụ cho quản lý loại trang phục
- Interface TrangPhucRepository : Cung cấp các phương thức truy vấn và quản lý trang phục
- Interface LoaiTrangPhucService :Định nghĩa các phương thức nghiệp vụ cho quản lý trang phục
- Interface LoaiTrangPhucRepository: Cung cấp các phương thức truy xuất dữ liệu bảng KichThuoc
- Interface KichThuocService: Định nghĩa các phương thức nghiệp vụ cho quản lý kích thước
- Interface KichThuocRepository: Cung cấp các phương thức truy xuất bảng KichThuoc

Các lớp thực thể

- Lớp TrangPhuc: Thực thể đại diện cho bảng TrangPhuc trong cơ sở dữ liệu
- Lớp LoaiTrangPhuc : Thực thể đại diện cho bảng LoaiTrangPhuc trong cơ sở dữ liệu
- Lớp KichThuoc : Thực thể đại diện cho bảng KichThuoc trong cơ sở dữ liệu

Biểu đồ lớp chi tiết:



4. Thiết kế biểu đồ tuần tự

Kịch bản : Quản lý trang phục (Client)

Xem danh sách trang phục

1. User click "Quản lý trang phục" tại giao diện.
2. TrangPhucPage.jsx kích hoạt useEffect().

3. TrangPhucPage.jsx gọi hàm fetchAll() gửi request đến Server.
4. Server xử lý request.
5. Server trả kết quả về cho TrangPhucPage.jsx.
6. TrangPhucPage.jsx hiển thị danh sách trang phục cho User.

Thêm trang phục mới

7. User click "Thêm mới trang phục" tại giao diện.
8. TrangPhucPage.jsx gọi hàm openCreate().
9. TrangPhucPage.jsx gọi hàm fetchAllSize() gửi request đến Server để lấy danh sách kích thước.
10. Server xử lý request.
11. Server trả kết quả về cho TrangPhucPage.jsx.
12. TrangPhucPage.jsx gọi hàm fetchAllClothStyle() gửi request đến Server để lấy danh sách loại trang phục.
13. Server xử lý request.
14. Server trả kết quả về cho TrangPhucPage.jsx.
15. TrangPhucPage.jsx hiển thị form nhập thông tin trang phục cho User.
16. User điền thông tin và click "Thêm mới".
17. TrangPhucPage.jsx gọi hàm handleSubmit().
18. TrangPhucPage.jsx gửi request đến Server.
19. Server xử lý request.
20. Server trả kết quả về cho TrangPhucPage.jsx.
21. TrangPhucPage.jsx hiển thị thông báo "Thêm thành công" cho User.

Sửa thông tin trang phục

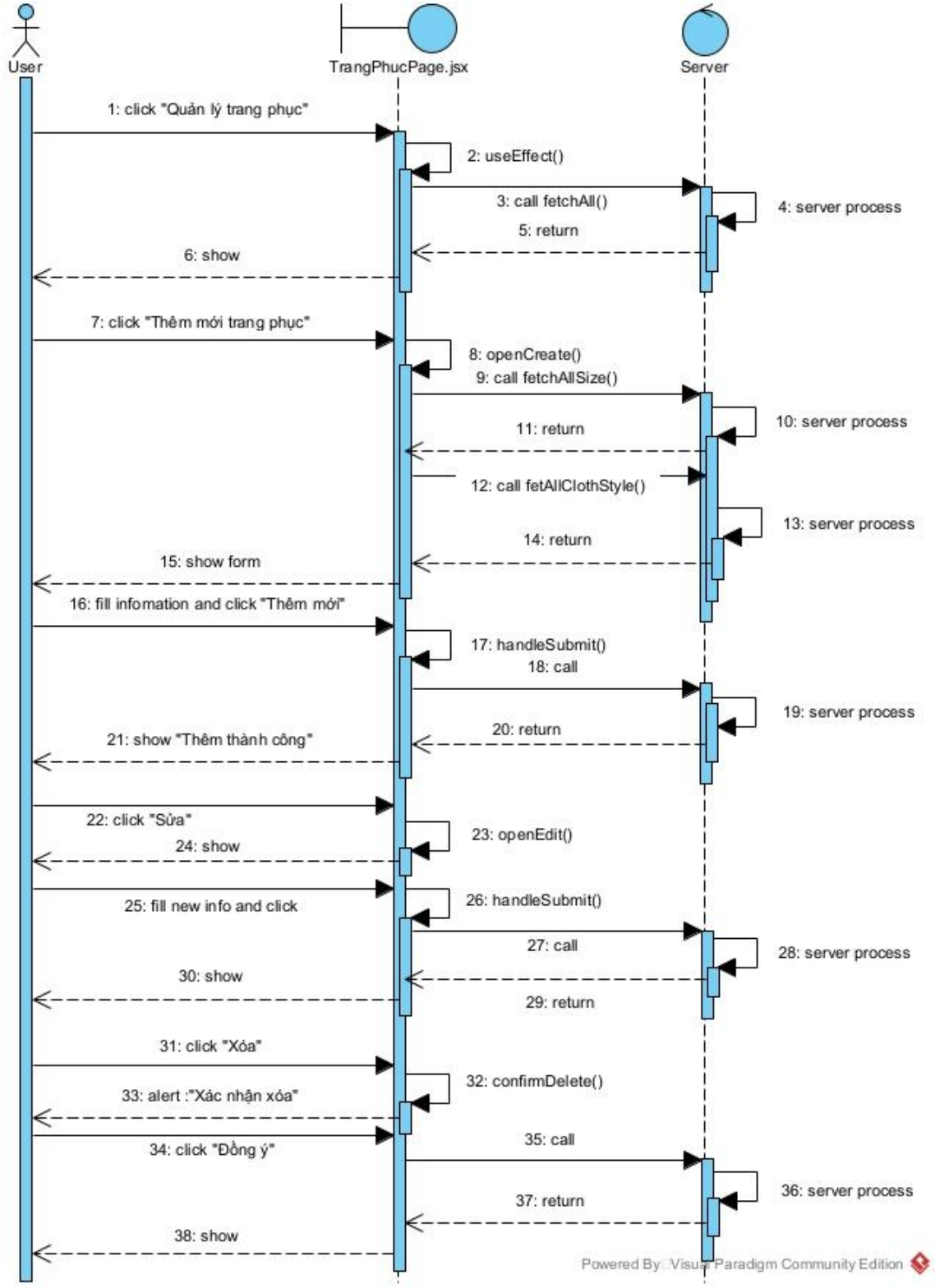
22. User click "Sửa" tại giao diện.
23. TrangPhucPage.jsx gọi hàm openEdit().
24. TrangPhucPage.jsx hiển thị form với dữ liệu hiện tại cho User.
25. User chỉnh sửa thông tin và click "Cập nhật".
26. TrangPhucPage.jsx gọi hàm handleSubmit().
27. TrangPhucPage.jsx gửi request đến Server.
28. Server xử lý request.
29. Server trả kết quả về cho TrangPhucPage.jsx.
30. TrangPhucPage hiển thị danh sách trang phục đã cập nhật cho User.

Xóa trang phục

31. User click "Xóa" tại giao diện.
32. TrangPhucPage.jsx gọi hàm confirmDelete().
33. TrangPhucPage.jsx hiển thị alert "Xác nhận xóa" cho User.
34. User click "Đồng ý".

35. TrangPhucPage.jsx gửi request đến Server.
36. Server xử lý request.
37. Server trả kết quả về cho TrangPhucPage.jsx.
38. TrangPhucPage.jsx hiển thị danh sách trang phục đã cập nhật cho User.

Biểu đồ tuần tự:



Kịch bản: Quản lý trang phục (Server)

Xem danh sách trang phục

1. Client gọi lớp TrangPhucController.
2. Lớp CostumeController gọi lớp TrangPhucRepository thực hiện hàm findAll().
3. Lớp TrangPhucRepository thực hiện hàm findAll().
4. Lớp TrangPhucRepository gọi lớp Costume.
5. Lớp TrangPhuc thực hiện lấy danh sách trang phục.
6. Lớp TrangPhuc trả kết quả về cho lớp TrangPhucRepository.
7. Lớp TrangPhucRepository trả kết quả về cho lớp TrangPhucController.
8. Lớp TrangPhucController trả kết quả về cho lớp Client.

Thêm trang phục mới

9. Client gọi lớp KichThuocController.
10. Lớp KichThuocController gọi lớp KichThuocRepository thực hiện hàm findAll().
11. Lớp KichThuocRepository thực hiện hàm findAll().
12. Lớp KichThuocRepository gọi lớp KichThuoc.
13. Lớp KichThuoc thực hiện lấy danh sách kích thước.
14. Lớp KichThuoc trả kết quả về cho lớp KichThuocRepository.
15. Lớp KichThuocRepository trả kết quả về cho lớp KichThuocController.
16. Lớp KichThuocController trả kết quả về cho lớp Client.
17. Lớp Client gọi lớp LoaiTrangPhucController.
18. Lớp LoaiTrangPhucController gọi lớp LoaiTrangPhucRepository thực hiện hàm findAll().
19. Lớp LoaiTrangPhucRepository thực hiện hàm findAll().
20. Lớp LoaiTrangPhucRepository gọi lớp LoaiTrangPhuc.
21. Lớp LoaiTrangPhuc thực hiện lấy danh sách loại trang phục.
22. Lớp LoaiTrangPhuc trả kết quả về cho lớp LoaiTrangPhucRepository.
23. Lớp LoaiTrangPhucRepository trả kết quả về cho lớp LoaiTrangPhucController.
24. Lớp LoaiTrangPhucController trả kết quả về cho lớp Client.
25. Lớp Client gọi lớp TrangPhucController.
26. Lớp TrangPhucController gọi lớp TrangPhuc.
27. Lớp TrangPhuc thực hiện hàm khởi tạo, setter() thiết lập thông tin trang phục mới.
28. Lớp TrangPhuc trả kết quả về cho lớp TrangPhucController.
29. Lớp TrangPhucController gọi lớp TrangPhucRepository.

30. Lớp TrangPhucRepository thực hiện hàm save().
31. Lớp TrangPhucRepository trả kết quả về cho lớp TrangPhucController.
32. Lớp TrangPhucController trả kết quả về cho lớp Client.

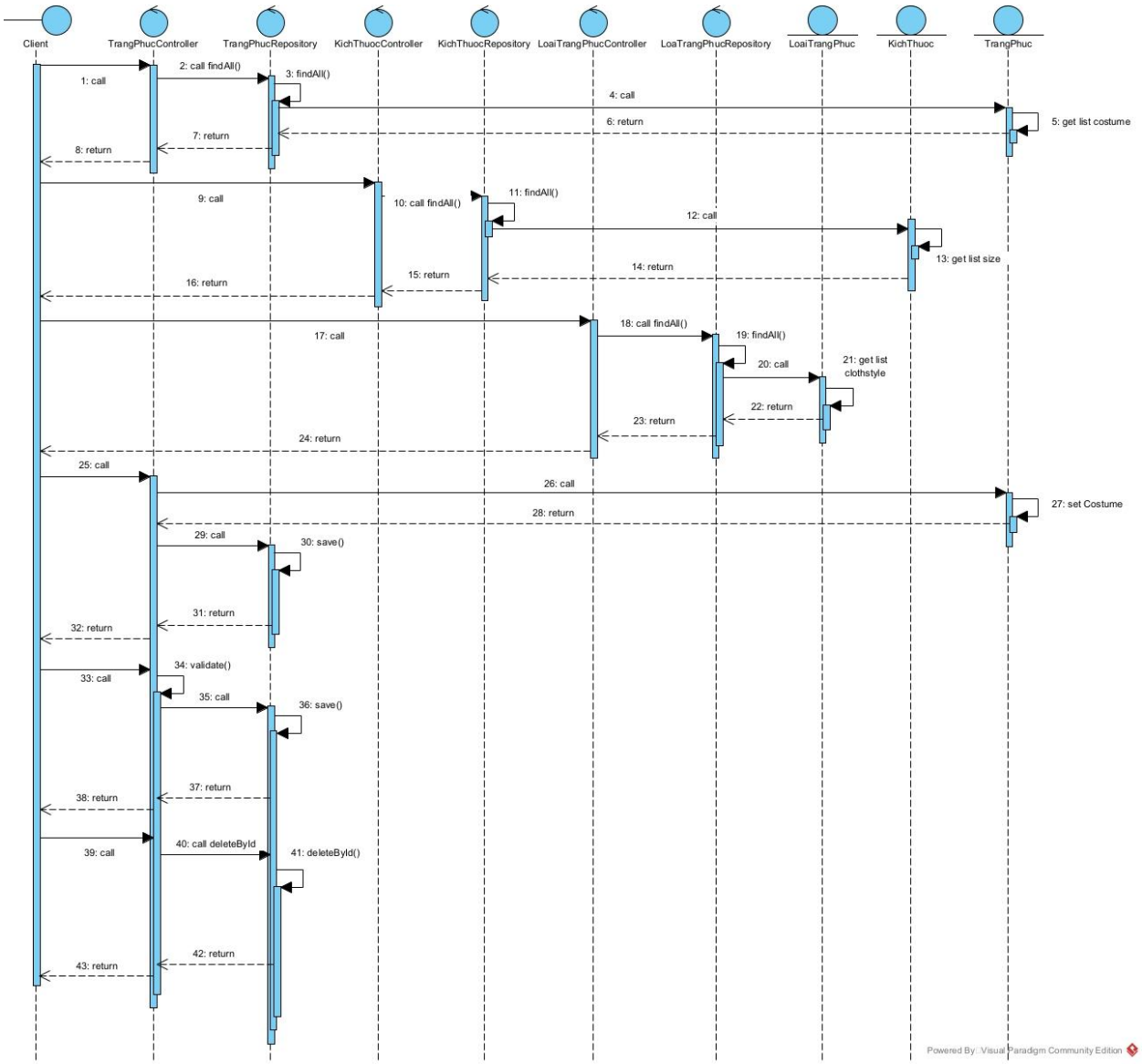
Sửa thông tin trang phục

33. Client gọi lớp TrangPhucController.
34. Lớp TrangPhucController thực hiện hàm validate() để kiểm tra dữ liệu đầu vào.
35. Lớp TrangPhucController gọi lớp TrangPhucRepository.
36. Lớp TrangPhucRepository thực hiện hàm save().
37. Lớp TrangPhucRepository trả kết quả về cho lớp TrangPhucController.
38. Lớp TrangPhucController trả kết quả về cho lớp Client.

Xóa trang phục

39. Lớp Client gọi lớp TrangPhucController.
40. Lớp TrangPhucController gọi lớp TrangPhucRepository thực hiện hàm deleteById().
41. Lớp TrangPhucRepository thực hiện hàm deleteById().
42. Lớp TrangPhucRepository trả kết quả về cho lớp TrangPhucController.
43. Lớp TrangPhucController trả kết quả về cho lớp Client.

Biểu đồ tuần tự:



III. Nhập trang phục từ nhà cung cấp

1. Hoạt động của module

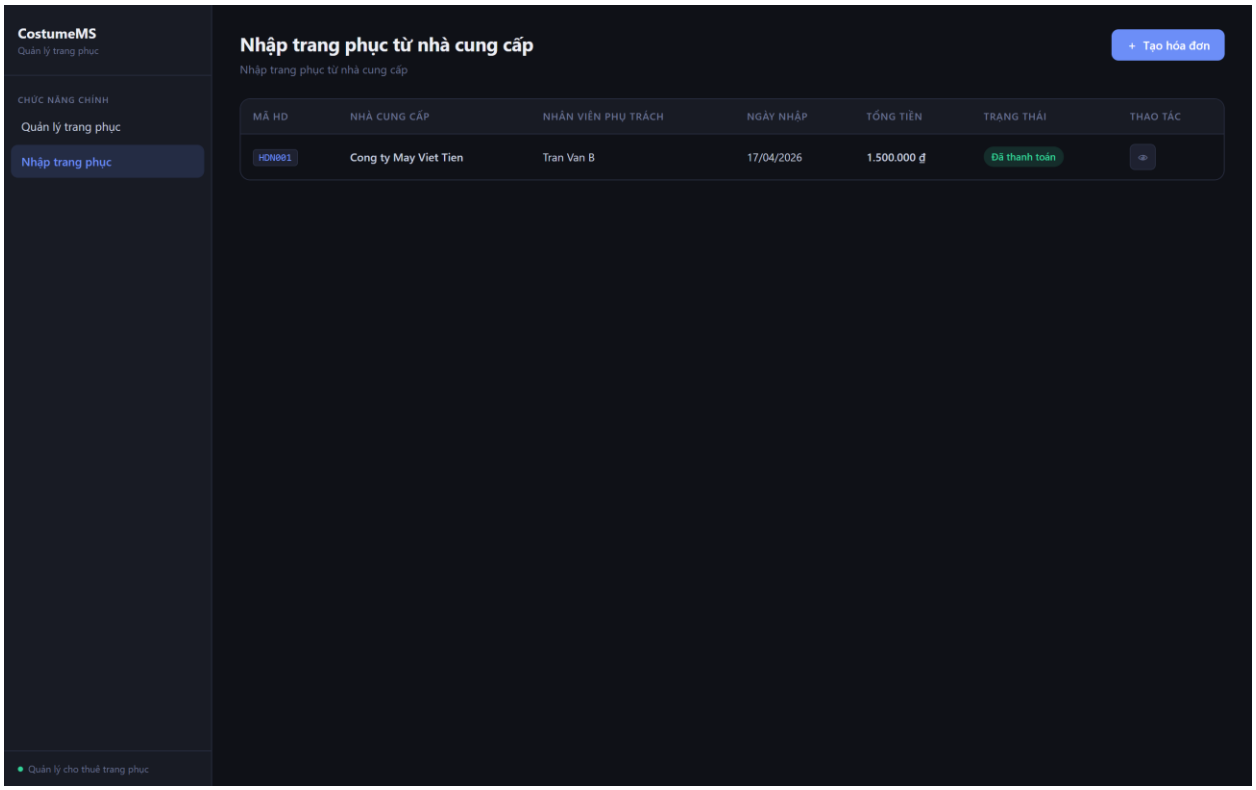
- Module nhập trang phục từ nhà cung cấp cho phép hệ thống thực hiện các thao tác tạo và quản lý hóa đơn nhập hàng từ nhà cung cấp. Người dùng có thể xem danh sách hóa đơn nhập, tạo hóa đơn nhập mới kèm chi tiết trang phục, và thực hiện thanh toán hóa đơn theo các phương thức khác nhau. Sau khi thành toán, hệ thống tự động cập nhật số lượng tồn kho của từng trang phục tương ứng.
- Luồng hoạt động:

    1. Hệ thống hiển thị giao diện nhập trang phục từ nhà cung cấp
    2. Giao diện hiện thị danh sách hóa đơn nhập bao gồm: mã hóa đơn, tên nhà cung cấp, nhân viên phụ trách, ngày nhập, tổng tiền, trạng thái thanh toán

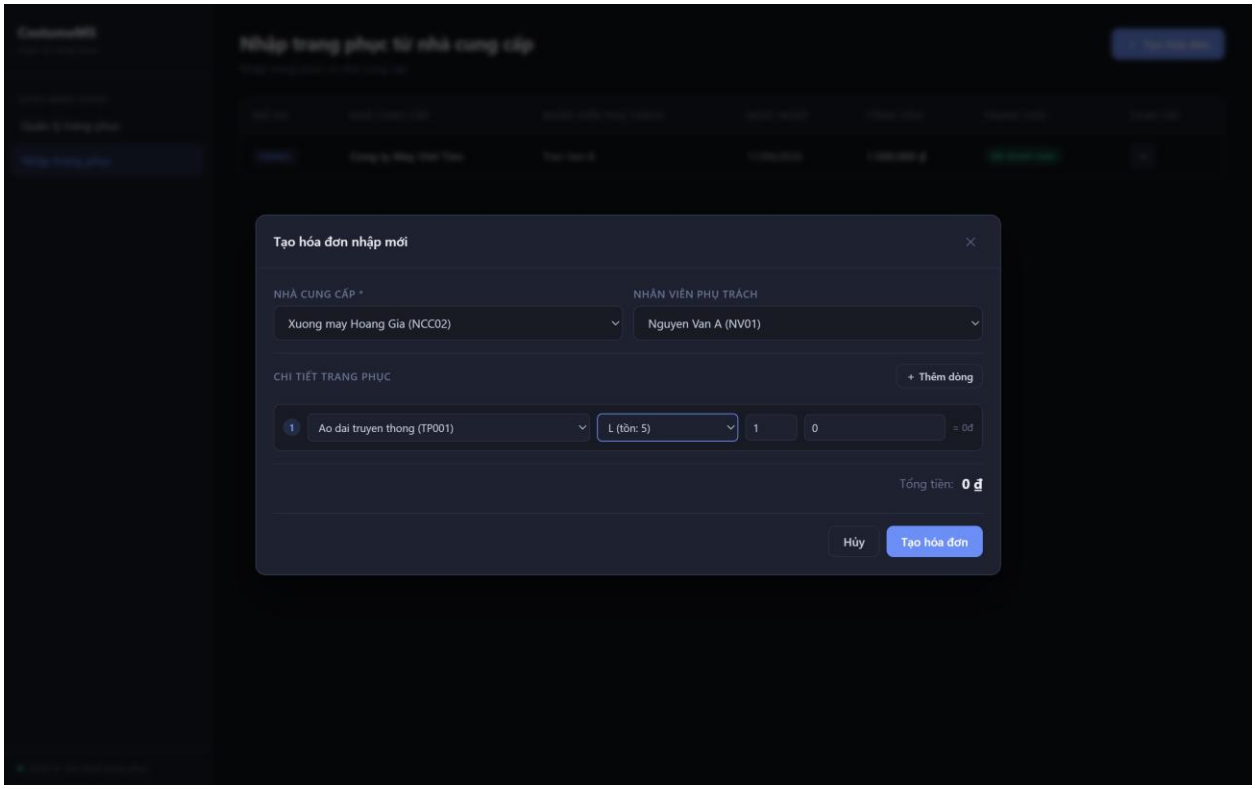
3. Chọn “Tạo hóa đơn” để tạo hóa đơn nhập mới
4. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin hóa đơn bao gồm: nhà cung cấp, nhân viên phụ trách, danh sách chi tiết trang phục nhập
5. Người dùng chọn nhà cung cấp, chọn nhân viên phụ trách, thêm từng dòng chi tiết trang phục và chọn “Tạo hóa đơn” để lưu
6. Hệ thống tự động sinh mã hóa đơn theo định dạng, tính tổng tiền từ các dòng chi tiết, đặt trạng thái thanh toán mặc định là CHO_THANH_TOAN và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
7. Chọn “Xem chi tiết” để xem toàn bộ thông tin hóa đơn bao gồm danh sách trang phục đã nhập, số lượng, đơn giá và thành tiền từng dòng
8. Với các hóa đơn có trạng thái CHO_THANH_TOAN, chọn “Thanh toán” để thực hiện thanh toán
9. Hệ thống hiển thị form xác nhận thanh toán với thông tin hóa đơn và các phương thức thanh toán: Tiền mặt, Thẻ, Chuyển khoản
10. Người dùng chọn phương thức thanh toán và xác nhận
11. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn thành DA_THANH_TOAN, lưu phương thức thanh toán và tự động cộng số lượng tồn kho của từng trang phục trong chi tiết hóa đơn vào cơ sở dữ liệu

2. Thiết kế giao diện client

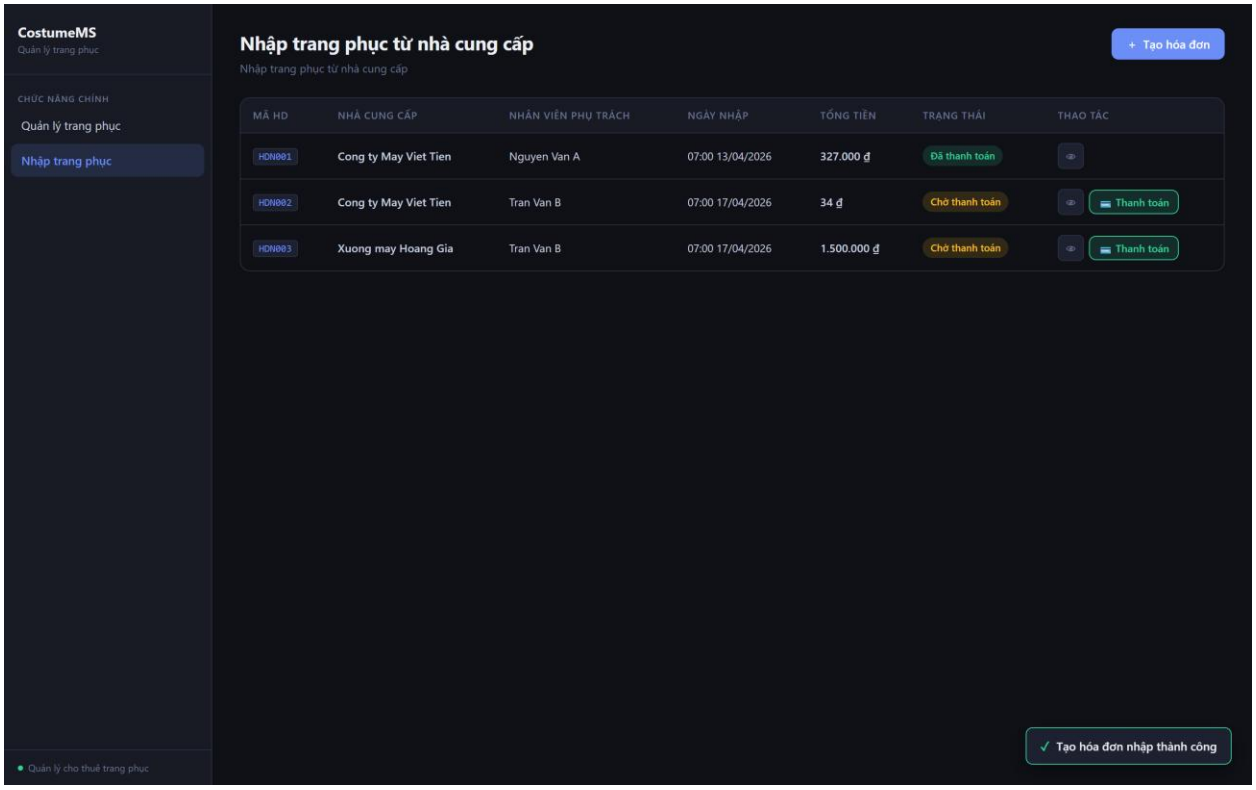
Giao diện nhập trang phục từ nhà cung cấp



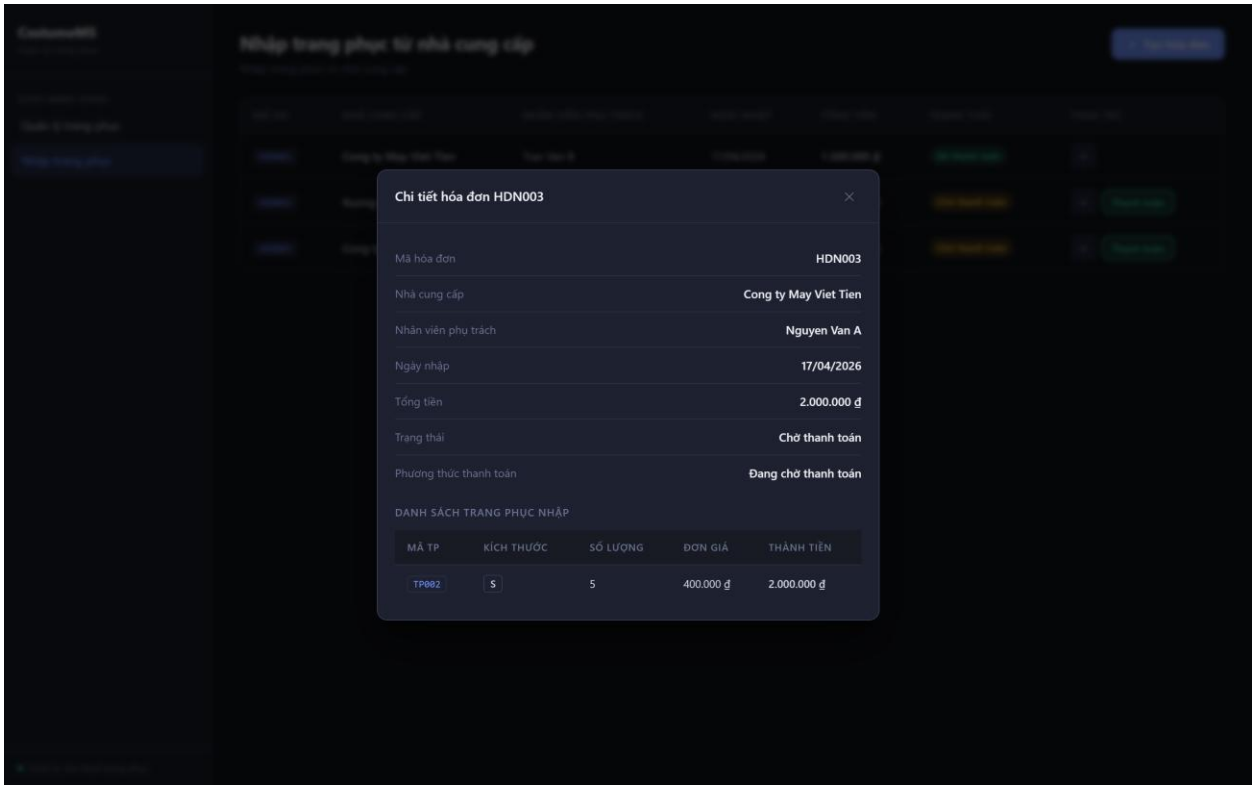
Giao diện tạo hóa đơn nhập mới



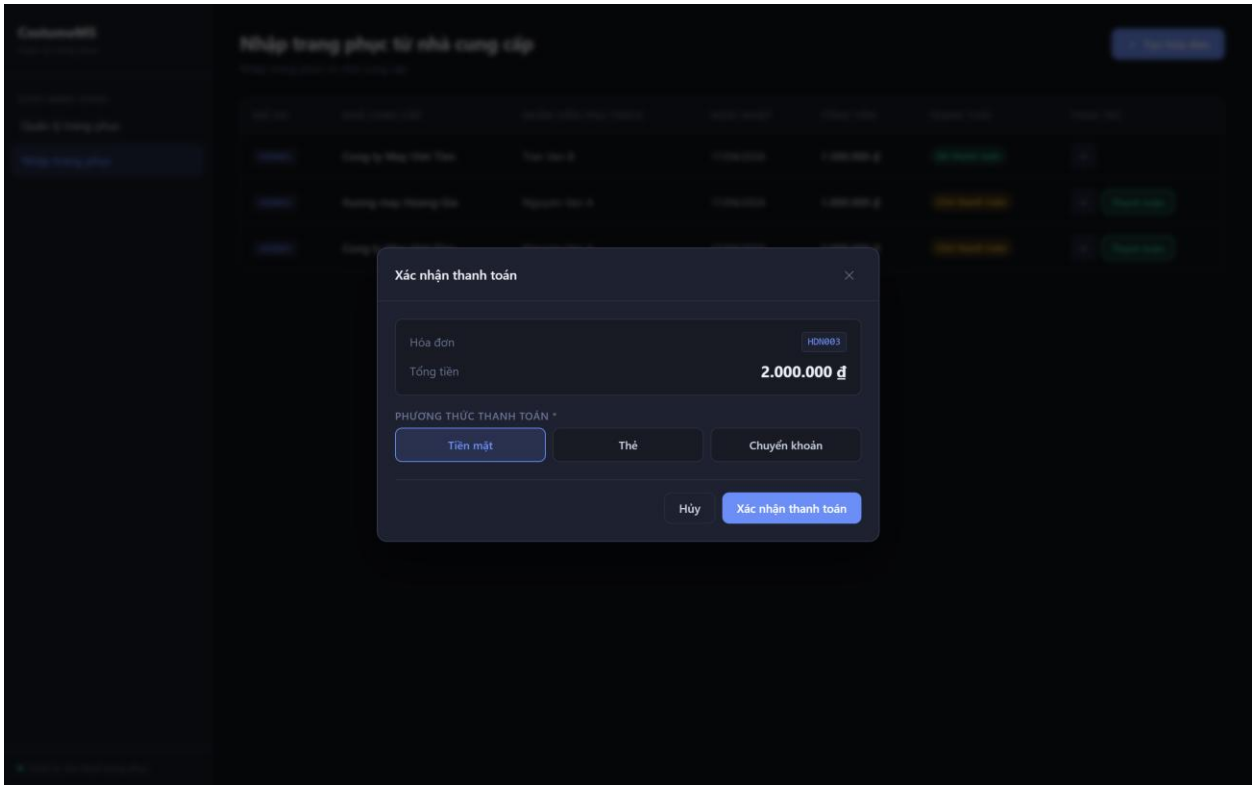
Giao diện khi tạo hóa đơn nhập thành công



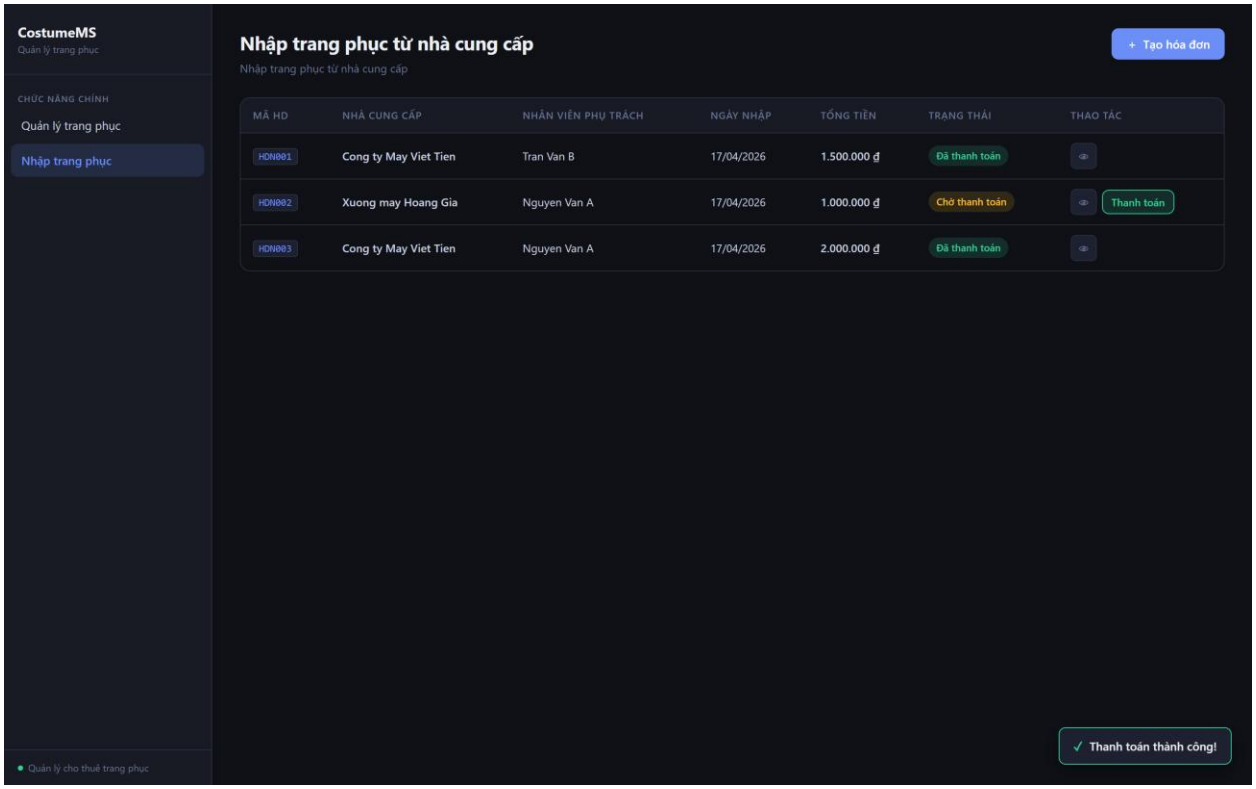
Giao diện xem chi tiết hóa đơn HDN003



Giao diện thanh toán hóa đơn nhập trang phục



Giao diện khi thanh toán hóa đơn thành công



3. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết

Design Pattern sử dụng:

+ **Builder Pattern**: Sử dụng trong lớp HoaDonNhap. Đối tượng HoaDonNhap có nhiều trường thông tin như mã hóa đơn, tổng tiền, ngày nhập, trạng thái thanh toán, phương thức thanh toán, nhà cung cấp, nhân viên, danh sách chi tiết. Nếu khởi tạo bằng constructor thông thường thì danh sách tham số rất dài, khó đọc và dễ nhầm thứ tự. Builder Pattern cho phép khởi tạo từng trường một cách rõ ràng, chỉ set những trường cần thiết và gọi build() để tạo đối tượng hoàn chỉnh
+ **Factory Pattern + Strategy Pattern**: Sử dụng trong lớp ThanhToanFactory và các lớp ThanhToanTienMatProcessor, ThanhToanChuyenKhoanProcessor, ThanhToanTheProcessor cùng implement interface ThanhToanProcessor. Hệ thống có 3 phương thức thanh toán TIEN_MAT, THE, CHUYEN_KHOAN. Thay vì if-else hoặc switch-case để chọn processor phù hợp. PaymentFactory đảm nhận việc tra cứu và trả về đúng processor tương ứng với phương thức thanh toán được chọn. Điều này giúp ImportServiceImpl không cần biết chi tiết về từng loại processor. Ngoài ra thì mỗi phương thức thanh toán có logic xử lý riêng

nhưng đều implement chung interface PaymentProcessor với hàm pay(). Nhờ đó khi cần thêm phương thức thanh toán mới chỉ cần tạo thêm 1 class mới implement ThanhToanProcessor mà không cần sửa bất kỳ code nào đang hoạt động

Các lớp giao diện được thiết kế sử dụng ReactJS chạy trên nền tảng web:

- NhapTrangPhuc.jsx: hiển thị danh sách hóa đơn nhập, thực hiện các thao tác tạo hóa đơn nhập mới và thanh tóa nhóa đơn
- HopThoai.jsx: Component dùng chung hiển thị các hộp thoại gồm form tạo hóa đơn, form xác nhận thanh toán và form xem chi tiết hóa đơn.
- ThongBaoNhanh.jsx: Component dùng chung hiển thị thông báo kết quả thao tác cho người dùng

Các lớp truy xuất dữ liệu:

- Lớp HoaDonNhapController: Là lớp điều khiển định tuyến các endpoint liên quan đến quản lý hóa đơn nhập
- Lớp NhaCungCapController: Là lớp điều khiển định tuyến các endpoint liên quan đến nhà cung cấp
- Lớp TrangPhucController: Là lớp điều khiển định tuyến các endpoint liên quan đến trang phục
- Lớp NhanVienController: Là lớp điều khiển định tuyến các endpoint liên quan đến nhân viên
- Lớp HoaDonNhapService: Là interface định nghĩa các phương thức nghiệp vụ cho quản lý hóa đơn nhập
- Lớp HoaDonNhapServiceImpl: Là lớp triển khai HoaDonNhapService chứa toàn bộ logic nghiệp vụ cho quản lý hóa đơn nhập. Bao gồm kiểm tra nhà cung cấp, kiểm trat rang phục, tính toán tổng tiền, generate mã hóa đơn. Xử lý thanh toán qua ThanhToanFactory và cập nhật lượng tồn kho sau khi thanh toán
- Lớp NhaCungCapServiceImpl: Là lớp triển khai NhaCungCapService
- Lớp TrangPhucServiceImpl: Là lớp triển khai TrangPhucService
- Interface HoaDonNhapRepository: Cung cấp các phương thức truy xuất dữ liệu liên quan thực thể HoaDonNhap
- Interface NhaCungCapRepository: Cung cấp các phương thức truy xuất dữ liệu liên quan thực thể NhaCungCap
- Interface TrangPhucRepository: Cung cấp các phương thức truy xuất dữ liệu liên quan thực thể TrangPhuc
- Interface NhanVienRepository: Cung cấp các phương thức để truy xuất dữ liệu liên quan thực thể NhanVien

- Interface NhaCungCapService: Là lớp dịch vụ cung cấp phương thức phục vụ cho NhapTrangPhucPage
- Interface TrangPhucService: Là lớp dịch vụ cung cấp phương thức để lấy danh sách trang phục và cập nhật số lượng tồn kho sau khi thanh toán

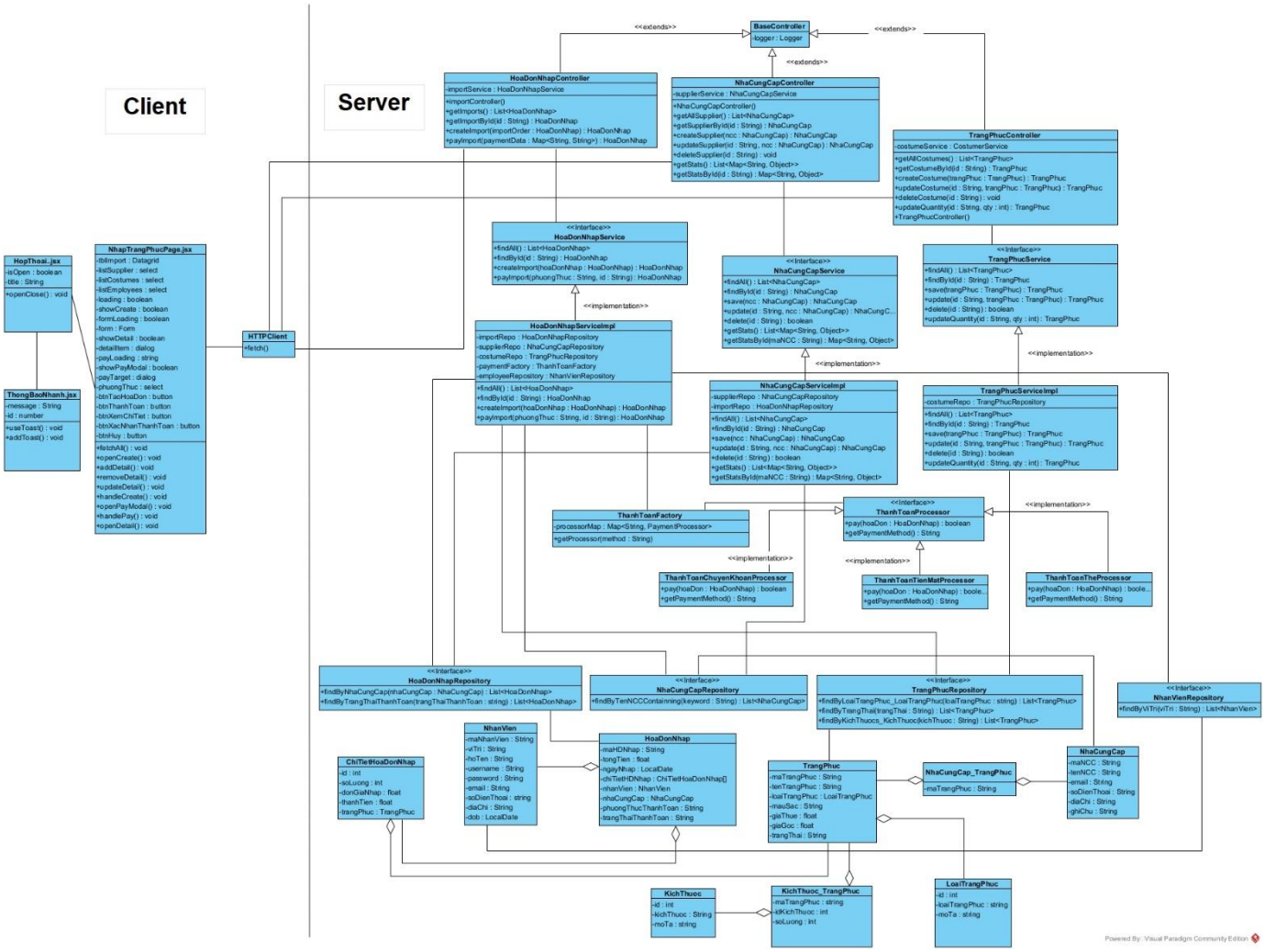
Các lớp ThanhToan:

- Interface ThanhToanProcessor: Định nghĩa contract chung cho tất cả các phương thức thanh toán với 2 phương thức pay() và getPaymentMethod()
- Lớp ThanhToanTienMatProcessor: Triển khai ThanhToanProcessor cho phương thức thanh toán tiền mặt
- Lớp ThanhToanTheProcessor: Triển khai ThanhToanProcessor cho phương thức thanh toán thẻ
- Lớp ThanhToanChuyenKhoanProcessor: Triển khai ThanhToanProcessor cho phương thức thanh toán chuyển khoản
- Lớp ThanhToanFactory: Giúp quản lý, ảnh xạ từng phương thức thanh toán sang ThanhToanProcessor tương ứng

Các lớp thực thể:

- Lớp HoaDonNhap: Thực thể đại diện cho bảng HoaDonNhap trong cơ sở dữ liệu.
- Lớp ChiTietHoaDonNhap: Thực thể đại diện cho bảng ChiTietHoaDonNhap trong cơ sở dữ liệu
- Lớp NhaCungCap: Thực thể đại diện cho bảng NhaCungCap trong cơ sở dữ liệu
- Lớp NhanVien: Thực thể địa diện cho bảng NhanVien trong cơ sở dữ liệu
- Lớp TrangPhuc: Thực thể đại diện cho bảng TrangPhuc trong cơ sở dữ liệu
- Lớp KichThuoc: Thực thể đại diện cho bảng KichThuoc trong cơ sở dữ liệu
- Lớp LoaiTrangPhuc: Thực thể đại diện cho bảng LoaiTrangPhuc trong cơ sở dữ liệu

Biểu đồ lớp chi tiết:



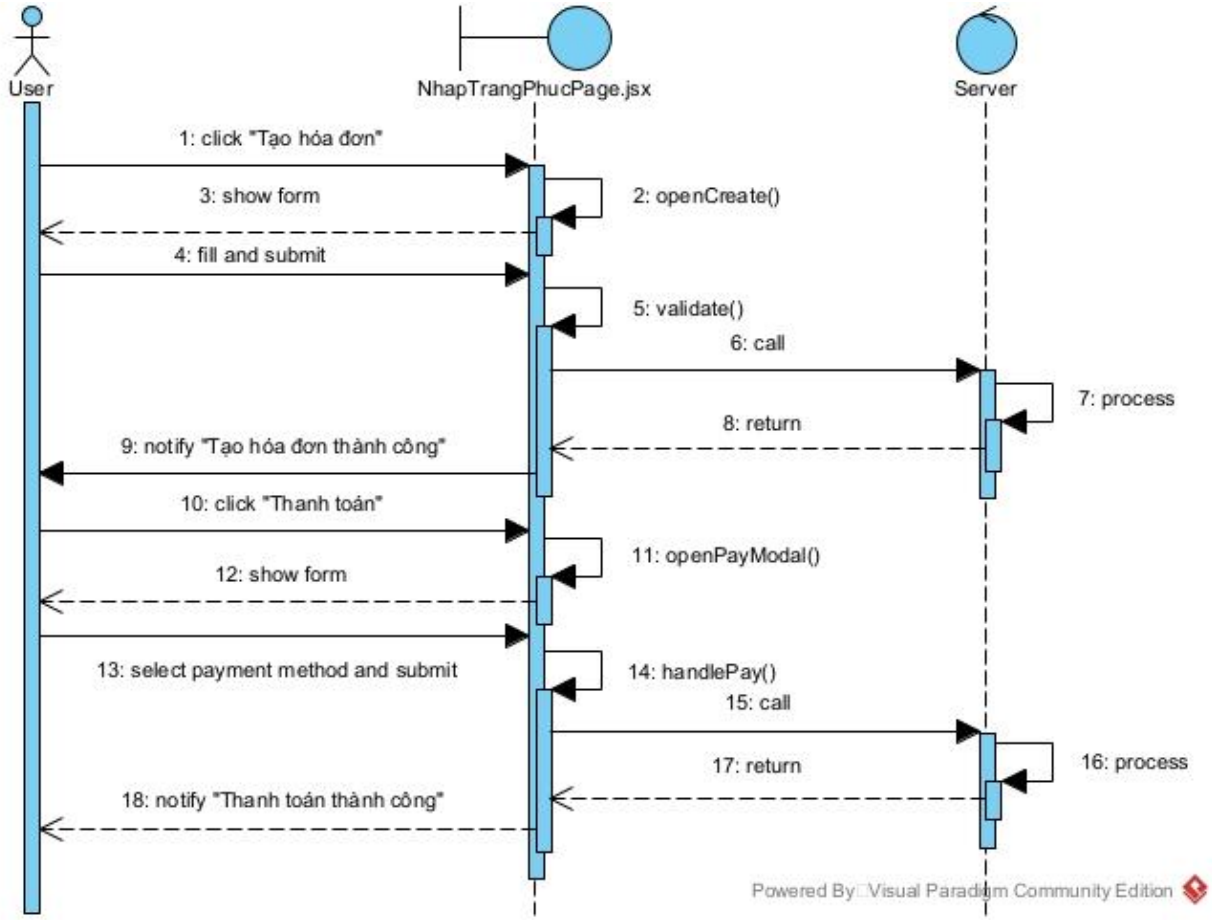
4. Thiết kế biểu đồ tuần tự

Kịch bản : Nhập trang phục từ nhà cung cấp (Client)

1. User click "Tạo hóa đơn" tại giao diện NhapTrangPhucPage.jsx.
2. NhapTrangPhucPage.jsx gọi hàm openCreate().
3. NhapTrangPhucPage.jsx hiển thị form tạo hóa đơn cho User.
4. User điền thông tin và click submit.
5. NhapTrangPhucPage.jsx gọi hàm validate() để kiểm tra dữ liệu.
6. NhapTrangPhucPage.jsx gửi request đến Server.
7. Server xử lý request.

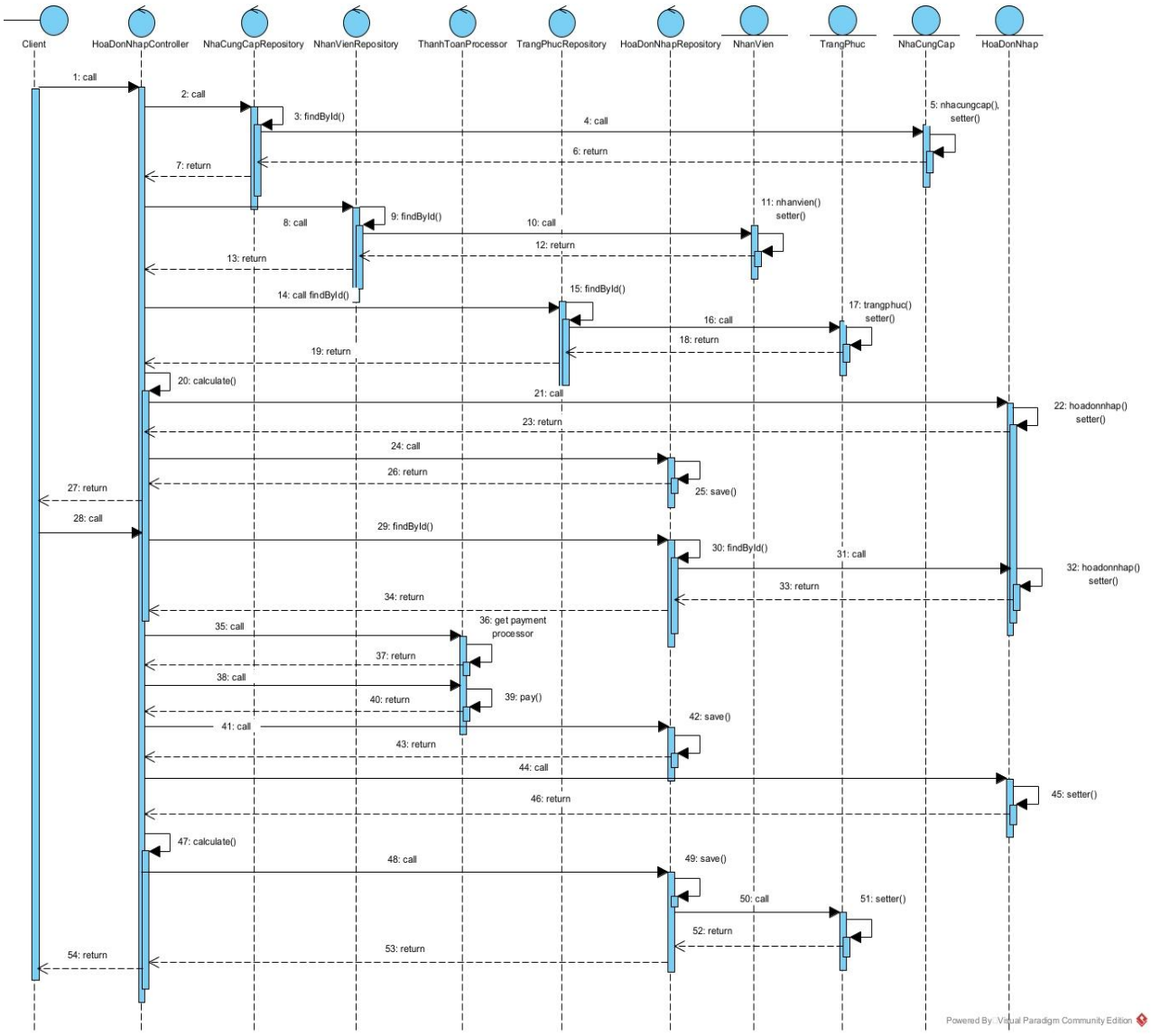
8. Server trả kết quả về cho ImportsPage.
9. NhapTrangPhucPage.jsx hiển thị thông báo "Tạo hóa đơn thành công" cho User.
10. User click "Thanh toán" tại giao diện NhapTrangPhucPage.jsx.
11. NhapTrangPhucPage.jsx gọi hàm openPayModal().
12. NhapTrangPhucPage.jsx hiển thị form xác nhận thanh toán cho User.
13. User chọn phương thức thanh toán và click submit.
14. NhapTrangPhucPage.jsx gọi hàm handlePay().
15. NhapTrangPhucPage.jsx gửi request đến Server.
16. Server xử lý request.
17. Server trả kết quả về cho NhapTrangPhucPage.jsx.
18. NhapTrangPhucPage.jsx hiển thị thông báo "Thanh toán thành công" cho User.

Biểu đồ tuần tự:



Kịch bản: Nhập trang phục từ nhà cung cấp (Server)

1. Client gọi lớp HoaDonNhapController.
2. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp NhaCungCapRepository.
3. Lớp NhaCungCapRepository thực hiện hàm findById().
4. Lớp NhaCungCapRepository gọi lớp Supplier.
5. Lớp NhaCungCap thực hiện hàm khởi tạo, setter().
6. Lớp NhaCungCap trả kết quả về cho lớp NhaCungCapRepository.
7. Lớp NhaCungCapRepository trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
8. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp NhanVienRepository.
9. Lớp HoaDonNhapController thực hiện hàm findById().
10. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp NhanVien.
11. Lớp NhanVien thực hiện hàm khởi tạo, setter().
12. Lớp NhanVien trả kết quả về cho lớp NhanVienRepository.
13. Lớp NhanVienRepository trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
14. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp TrangPhucRepository thực hiện hàm findById().
15. Lớp TrangPhucRepository thực hiện hàm findById().
16. Lớp TrangPhucRepository gọi lớp TrangPhuc.
17. Lớp TrangPhuc thực hiện hàm khởi tạo, setter().
18. Lớp TrangPhuc trả kết quả về cho lớp TrangPhucRepository.
19. Lớp TrangPhucRepository trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
20. Lớp HoaDonNhapController thực hiện hàm calculate() tính toán thanhTien từng dòng chi tiết và tổng hợp thành tongTien.
21. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp HoaDonNhap.
22. Lớp HoaDonNhap thực hiện hàm khởi tạo, setter() với mã hóa đơn tự generate, ngayNhap = LocalDate.now(), trangThaiThanhToan = CHO_THANH_TOAN.
23. Lớp HoaDonNhap trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
24. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp HoaDonNhapRepository.
25. Lớp HoaDonNhapRepository thực hiện hàm save().
26. Lớp HoaDonNhapRepository trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
27. Lớp HoaDonNhapController trả kết quả về cho lớp Client.
28. Lớp Client gọi lớp HoaDonNhapController.

29. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp HoaDonNhapRepository thực hiện hàm findById().
30. Lớp HoaDonNhapRepository thực hiện hàm findById().
31. Lớp HoaDonNhapRepository gọi lớp HoaDonNhap.
32. Lớp HoaDonNhap thực hiện hàm khởi tạo, setter().
33. Lớp HoaDonNhap trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapRepository.
34. Lớp HoaDonNhapRepository trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
35. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp ThanhToanProcessor.
36. Lớp ThanhToanProcessor thực hiện hàm get payment processor để lấy processor tương ứng với phương thức thanh toán.
37. Lớp ThanhToanProcessor trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
38. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp ThanhToanProcessor.
39. Lớp ThanhToanProcessor thực hiện hàm pay().
40. Lớp ThanhToanProcessor trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
41. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp HoaDonNhapRepository.
42. Lớp HoaDonNhapRepository thực hiện hàm save().
43. Lớp HoaDonNhapRepository trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
44. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp HoaDonNhap.
45. Lớp HoaDonNhap thực hiện hàm setter() cập nhật trangThaiThanhToan = DA_THANH_TOAN, phuongThucThanhToan.
46. Lớp HoaDonNhap trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
47. Lớp HoaDonNhapController thực hiện hàm calculate() duyệt từng dòng chiTietHDNhap để cập nhật số lượng tồn kho.
48. Lớp HoaDonNhapController gọi lớp TrangPhuRepository.
49. Lớp TrangPhuRepository thực hiện hàm save().
50. Lớp TrangPhuRepository gọi lớp TrangPhuc.
51. Lớp TrangPhuc thực hiện hàm setter() cập nhật số lượng tồn kho.
52. Lớp TrangPhuc trả kết quả về cho lớp TrangPhucRepository.
53. Lớp TrangPhucRepository trả kết quả về cho lớp HoaDonNhapController.
54. Lớp HoaDonNhapController trả kết quả về cho lớp Client.

Biểu đồ tuần tự: